

Cálculo 2

Exercícios de Fixação – Semana 15

Temas abordados: Função Degrau

1. Encontre a Transformada de Laplace da função dada.

$$(a) f(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 2, \\ (t-2)^2 & \text{se } t \geq 2. \end{cases} \quad (b) f(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < \pi, \\ (t-\pi) & \text{se } \pi \leq t < 2\pi, \\ 0 & \text{se } t \geq 2\pi. \end{cases}$$

2. Calcule a transformada de Laplace inversa da função dada.

$$(a) F(s) = \frac{3!}{(s-2)^4} \quad (b) F(s) = \frac{e^{-2s}}{s^2 + s - 2}$$
$$(c) F(s) = \frac{2(s-1)e^{-2s}}{s^2 - 2s + 2} \quad (d) F(s) = \frac{2e^{-2s}}{s^2 - 4}$$

3. Achar a solução do problema de valor inicial proposto.

$$(a) y'' + y = f(t), y(0) = 0 \text{ e } y'(0) = 1 \text{ onde } f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \pi/2, \\ 0, & \pi/2 \leq t < \infty \end{cases}$$
$$(b) y'' + 4y = \sin(t) - u_{2\pi}(t)\sin(t-2\pi), y(0) = 0 \text{ e } y'(0) = 0$$
$$(c) y'' + y = u_{3\pi}(t), y(0) = 1 \text{ e } y'(0) = 0$$
$$(d) y'' + 4y = u_{\pi}(t) - u_{3\pi}(t), y(0) = 0 \text{ e } y'(0) = 0$$

RESPOSTAS

1. (a) $F(s) = \frac{2e^{-s}}{s^3}$
(b) $F(s) = \frac{e^{-\pi s}}{s^2} - \frac{e^{-2\pi s}}{s^2}(1 + \pi s).$
2. Denotando por $f(t)$ a transformada inversa, temos que
(a) $f(t) = t^3 e^{2t}$
(b) $f(t) = \frac{1}{3} u_2(t) (e^{t-2} - e^{-2(t-2)})$
(c) $f(t) = 2u_2(t)e^{t-2} \cos(t-2)$
(d) $f(t) = u_2(t) \sinh[2(t-2)]$
3. (a) $y = 1 - \cos(t) + \frac{\sin(t) - u_{\pi}(t)(1 - \sin(t))}{2}$
(b) $y = \frac{1}{6}[1 - u_{2\pi}(t)](2\sin(t) - \sin(2t))$
(c) $y = \cos(t) + u_{3\pi}(t)[1 - \cos(t - 3\pi)]$
(d) $y = u_{\pi}(t) \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cos(2t - 2\pi) \right] - u_{3\pi}(t) \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cos(2t - 6\pi) \right]$